

弹性应力薄膜的表面演化

Irene Fonseca Giovanni Leoni

本文概述外延生长研究中的最新分析进展. 建立了准静态平衡, 讨论了其解的正则性, 并通过极小化运动处理了外延应变弹性薄膜的演化.

本文简要概述晶体薄膜沉积到基片 (substrate) 上研究中的一些最新分析进展, 其中薄膜的原子占据了基片的自然晶格位置. 这一过程称为外延生长. 我们关注的是异质外延, 即薄膜与基片具有不同晶体结构的外延. 在沉积开始时, 由于与化学键作用相关的能量增益大于晶格参数失配引起的薄膜应变, 薄膜原子倾向于与基片原子对齐. 随着薄膜不断生长, 界面单位面积存储的应变能随薄膜厚度的增加而增大, 使得当薄膜厚度达到临界值后, 薄膜的平坦层在形态上变得不稳定或亚稳定. 结果, 薄膜的自由表面变得起伏不平, 材料在基片上聚集成簇或孤立的岛. 在如 In-GaAs/GaAs 或 SiGe/Si 等系统中, 岛的形成在诸如现代半导体电子和光电子器件 (量子点激光器) 中具有重要的应用. 当岛被一层薄的润湿层分隔时, 这一生长模式称为 Stranski-Krastanow (SK) 生长模式; 而当岛之间暴露出基片时, 则称为 Volmer-Weber (韦伯) (VW) 生长模式.

在下文中, 我们采用 Spencer [41] 中研究的变分模型 (亦见 [36, 42] 及其中的参考文献). 更具体地, 与该物理系统相关的自由能泛函表示为

$$\int_{\Omega_h} W(\mathbf{E}(\mathbf{u}))d\mathbf{x} + \int_{\Gamma_h} \psi(\boldsymbol{\nu})d\mathcal{H}^2. \quad (1)$$

这里 $h: Q \rightarrow [0, \infty)$ 是一个函数, 其图 Γ_h 描述了薄膜的轮廓, 并假设其为 Q 周期的, 其中, 对某个 $b > 0$, $Q := (0, b)^2 \subset \mathbb{R}^2$, Ω_h 是薄膜所占据的区域, 即, 记 $\mathbf{x} = (x, y, z)$ 时,

$$\Omega_h := \{(x, y, z) \in Q \times \mathbb{R} : 0 < z < h(x, y)\},$$

$\mathbf{u}: \Omega_h \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是材料的位移, $\mathbf{E}(\mathbf{u}) := \frac{1}{2} (D\mathbf{u} + D^T\mathbf{u})$ 是 $D\mathbf{u}$ 的对称部分. 此外, 弹性能量密度 $W: \mathbb{M}_{\text{sym}}^{3 \times 3} \rightarrow [0, +\infty)$ 是定义在 3×3 对称矩阵空间上的正定二次型,

$$W(A) := \frac{1}{2} \mathbb{C}A : A,$$

其中 $\mathbb{C}$ 是一个正定四阶张量, 因此对于所有 $A \in \mathbb{M}_{\text{sym}}^{3 \times 3} \setminus \{0\}$, 有 $W(A) > 0$, $\psi: \mathbb{R}^3 \rightarrow [0, \infty)$ 是在 Γ_h 的单位法向量 $\boldsymbol{\nu}$ 上取值的各向异性表面能量密度, $\mathcal{H}^2$ 表示二维 Hausdorff (豪斯多夫) 测度. 我们假设 ψ 在原点之外是正一次齐次的, 并且是 C^2 类的, 使得, 特别地, 对于某个常数 $c > 0$,

$$\frac{1}{c} |\boldsymbol{\xi}| \leq \psi(\boldsymbol{\xi}) \leq c |\boldsymbol{\xi}| \quad \text{对于所有 } \boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^3 \text{ 成立.}$$

译自: EMS Magazine, 119 (2021), p. 31–39, Surface evolution of elastically stressed films, Irene Fonseca and Giovanni Leoni. Copyright ©2021 by European Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 感谢欧洲数学会授予译文出版许可.

Irene Fonseca 是美国数学会会士和美国工业与应用数学学会会士, 她的邮箱地址是 fonseca@andrew.cmu.edu.

Giovanni Leoni 是卡内基梅隆大学数学教授, 他的邮箱地址是 giovanni@andrew.cmu.edu.

基片和薄膜具有不同的自然状态, 对应于它们各自晶体结构之间的失配. 具体而言, 基片的自然状态由 $\mathbf{u} \equiv \mathbf{0}$ 给出, 而薄膜的自然状态由 $\mathbf{u} \equiv \mathbf{A}_0 \mathbf{x}$ 给出, 其中 $\mathbf{A}_0$ 是某个非零的 3×3 矩阵. 我们的模型将反映这种失配, 要么是将弹性体能量 (elastic bulk energy) 设置为 $\int_{\Omega_h} W(\mathbf{E}(\mathbf{u})(\mathbf{x}) - \mathbf{E}_0(\mathbf{x})) d\mathbf{x}$, 其中

$$\mathbf{E}_0(\mathbf{x}) := \begin{cases} (\mathbf{A}_0 + \mathbf{A}_0^T)/2 & \text{当 } z > 0, \\ \mathbf{0} & \text{当 } z \leq 0, \end{cases} \quad (2)$$

要么通过施加 Dirichlet (狄利克雷) 边界条件 $\mathbf{u}(x, y, 0) \equiv \mathbf{A}_0(x, y, 0)$.

在二维静态情形, 平衡解的存在性及其定性性质, 包括正则性, 在 [3, 4, 5, 15, 16, 17, 20, 24, 26, 29, 33] 中研究过. 这些论文中发展出的变分技术和解析论证已被用于处理其他材料现象, 如弹性固体中的空隙和空腔 [9, 19].

文献 [2, 30] 中根据问题的参数确定了外延生长中最小能量的伸缩规律. 文献 [25] 中研究了琢面轮廓约束下岛的形状. 文献 [23] 中引入了一个考虑错合位错形成的变分模型.

文献 [10] 研究了原子在表面自由扩散 (称为吸附原子) 的影响, 模型仅涉及表面能量.

与沉积在基片上晶体薄膜相关的自由边界问题的离散-到-连续分析已在 [35, 38] 中研究.

文献 [6, 12] 研究了三维静态情形, 其中将对称化梯度 $\mathbf{E}(\mathbf{u})$ 替换为梯度 (亦见 [4]). 最近, *GSBD* (有界形变的广义特殊函数) 理论的新发展 (见 [13, 14] 及其中的参考文献) 导致三维情形泛函 (1) 的松弛取得重要进展 (见 [13]). 平衡解的正则性仍然是一个未解决问题. 以 [29] 的工作为基础, [4] 中基于第二变分的严格正性建立了局部极小充分性准则.

为了研究各向异性外延应变薄膜的形态演化, 我们假设表面演化是由于化学势 μ 作用下的表面扩散 (*surface diffusion*). 更具体地, 根据 Einstein-Nernst (爱因斯坦-纳恩斯特) 关系, 演化由保体积 (*volume preserving*) 方程控制:

$$V = C \Delta_\Gamma \mu, \quad (3)$$

其中 $C > 0$, V 表示演化界面 Γ 的法向速度, Δ_Γ 表示切向 Laplace (拉普拉斯) 算子, 化学势 μ 由基础自由能泛函的一阶变分给出. 在我们的研究背景下, 设 $C = 1$, 该方程变为

$$V = \Delta_\Gamma [\operatorname{div}_\Gamma (D\psi(\boldsymbol{\nu})) + W(\mathbf{E}(\mathbf{u}))], \quad (4)$$

其中, $\operatorname{div}_\Gamma$ 表示沿 $\Gamma_{h(\cdot, t)}$ 的切向散度, $\mathbf{u}(\cdot, t)$ 是 $\Omega_{h(\cdot, t)}$ 中的弹性平衡, 即满足在给定的周期性与边界条件下弹性能量的极小化变量 (见下文 (7)).

如果表面能量密度 ψ 是高度各向异性的, 则可能存在方向 $\boldsymbol{\nu}$, 使得

$$D^2\psi(\boldsymbol{\nu})[\boldsymbol{\tau}, \boldsymbol{\tau}] > 0 \quad \text{对于所有 } \boldsymbol{\tau} \perp \boldsymbol{\nu}, \boldsymbol{\tau} \neq \mathbf{0}$$

不成立, 例如见 [18, 40]. 在这种情形, 发展方程 (4) 是后向抛物型的, 为了解决问题的不稳定性, 我们考虑表面能的奇异扰动

$$\int_{\Gamma_h} \left(\psi(\boldsymbol{\nu}) + \frac{\varepsilon}{p} |H|^p \right) d\mathcal{H}^2,$$

其中 $p > 2$, H 表示 Γ_h 主曲率的和 $\kappa_1 + \kappa_2$, ε 是一个小正常数 (见 [18, 31, 32]). 在 $\mathbb{R}^3$ 中限制 $p > 2$ 是基于以下事实: 薄膜的轮廓 h 将属于 $W^{2,p}(Q)$, 其中 $Q \subset \mathbb{R}^2$, 因此 $W^{2,p}(Q)$ 可以连续嵌入到 $C^{1,(p-2)/p}(Q)$ 中. 这一正则性在证明解的存在性时起到了至关重要的作用.

用. 相比之下, 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 由于 $W^{2,2}((0, b))$ 嵌入进 $C^{1,1}([0, b])$ 中, 我们可以假设 $p \geq 2$.

正则化的自由能泛函变为

$$\int_{\Omega_h} W(\mathbf{E}(\mathbf{u})) d\mathbf{x} + \int_{\Gamma_h} \left(\psi(\boldsymbol{\nu}) + \frac{\varepsilon}{p} |H|^p \right) d\mathcal{H}^2, \quad (5)$$

并且 (3) 可以替换为

$$V = \Delta_\Gamma \left[\operatorname{div}_\Gamma(D\psi(\boldsymbol{\nu})) + W(\mathbf{E}(\mathbf{u})) - \varepsilon \left(\Delta_\Gamma(|H|^{p-2}H) - |H|^{p-2}H \left(\kappa_1^2 + \kappa_2^2 - \frac{H^2}{p} \right) \right) \right]. \quad (6)$$

通过将薄膜轮廓的上述发展方程与薄膜满足的弹性平衡椭圆系统相耦合, 并利用 $h: \mathbb{R}^2 \times [0, T_0] \rightarrow (0, \infty)$ 对 Γ 进行参数化, 我们得到带有初始条件和自然边界条件的如下 Cauchy (柯西) 方程组:

$$\begin{cases} \frac{1}{J} \frac{\partial h}{\partial t} = \Delta_\Gamma \left[\operatorname{div}_\Gamma(D\psi(\boldsymbol{\nu})) + W(\mathbf{E}(\mathbf{u})) - \varepsilon \left(\Delta_\Gamma(|H|^{p-2}H) - |H|^{p-2}H \left(\kappa_1^2 + \kappa_2^2 - \frac{1}{p} H^2 \right) \right) \right] & \text{在 } \mathbb{R}^2 \times (0, T_0) \text{ 内,} \\ \operatorname{div} \mathbb{C} \mathbf{E}(\mathbf{u}) = 0 & \text{在 } \Omega_h \text{ 内,} \\ \mathbb{C} \mathbf{E}(\mathbf{u})[\boldsymbol{\nu}] = 0 & \text{在 } \Gamma_h \text{ 上, } \mathbf{u}(x, y, 0, t) = \mathbf{A}_0(x, y, 0), \\ h(\cdot, t) \text{ 和 } D\mathbf{u}(\cdot, t) \text{ 是 } Q \text{ 周期的,} \end{cases} \quad (7)$$

其中 $J := \sqrt{1 + |Dh|^2}$, 并且 $h_0 \in H_{\text{loc}}^2(\mathbb{R}^2)$ 是一个 Q 周期函数.

在文献中可以找到此类六阶发展方程 (例如, [31] 关于无弹性情形的研究, [40] 关于弹性应力材料中空洞演化的研究, 以及 [7, 39]).

我们利用方程 (7) 关于适当的 H^{-1} 度量的梯度流结构 (例如见 [8]), 通过极小化运动模式 (*minimizing movement scheme*) (见 [1]) 求解该方程, 即对问题进行时间离散化并求解适当的极小增量问题.

如果使用关于 L^2 度量的梯度流替代关于 H^{-1} 度量的梯度流, 我们将得到一个四阶发展方程, 描述蒸发-凝结产生的运动 (见 [8, 31, 37]).

文献 [22] 中建立了方程 (7) 解的短时间存在性, 这是三维空间中带弹性的几何表面扩散方程的首个此类结果. 在最近的论文 [28] 中 (见 [27] 关于二维的情形), 作者证明了没有附加曲率正则化时光滑解的短时间存在性. 他们还证明了严格稳定平稳集的渐近稳定性.

以上总结的结果可以在 [20, 21, 22] 中找到.

1. 二维外延应变弹性薄膜的准静态平衡

在接下来的诸节中, 我们假设关于平面轴的自相似性, 并将背景简化为二维框架. 具体来说, 我们假设材料填满无限带

$$\Omega_h := \{\mathbf{x} = (x, y) : 0 < x < b, y < h(x)\}, \quad (8)$$

其中 $h: [0, b] \rightarrow [0, \infty)$ 是一个 Lipschitz (利普希茨) 函数, 表示薄膜的自由轮廓, 占据开集

$$\Omega_h^+ := \Omega_h \cap \{y > 0\}. \quad (9)$$

直线 $y = 0$ 对应于薄膜/基片界面.

我们假设材料在基片和薄膜中对应不同自然状态的失配应变分别由下式表示:

$$\mathbf{E}_0(y) = \begin{cases} \hat{\mathbf{E}}_0 & \text{若 } y \geq 0, \\ 0 & \text{若 } y < 0, \end{cases} \quad (10)$$

其中 $\hat{\mathbf{E}}_0 (\neq \mathbf{0}) > 0$. 我们将假设薄膜和基片共享材料属性, 具有均匀弹性正定四阶张量 $\mathbb{C}$. 因此, 考虑到失配, 单位面积的弹性能量由 $W(\mathbf{E} - \mathbf{E}_0(y))$ 给出, 其中对所有对称矩阵 $\mathbf{E} \neq \mathbf{0}$,

$$W(\mathbf{E}) := \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbb{C}[\mathbf{E}]. \quad (11)$$

进而, 界面能量密度 ψ 在 $y = 0$ 处具有阶跃间断, 即

$$\psi(y) := \begin{cases} \gamma_{\text{薄膜}} & \text{若 } y > 0, \\ \gamma_{\text{基片}} & \text{若 } y = 0, \end{cases} \quad (12)$$

其中, 属性

$$\gamma_{\text{基片}} \geq \gamma_{\text{薄膜}} > 0 \quad (13)$$

将有利于 SK 生长模式超过 VW 模式. 对于 $\gamma_{\text{基片}} < \gamma_{\text{薄膜}}$ 的情形, 以及对于基片和薄膜的不同晶体材料应力张量 $\mathbb{C}$, 请参见 [15, 16].

系统的总能量由下式给出:

$$\mathcal{F}(\mathbf{u}, h) := \int_{\Omega_h} W(\mathbf{E}(\mathbf{u}) - \mathbf{E}_0) d\mathbf{x} + \int_{\Gamma_h} \psi ds, \quad (14)$$

其中 Γ_h 表示薄膜的自由表面, 即

$$\Gamma_h := \partial\Omega_h \cap ((0, b) \times \mathbb{R}). \quad (15)$$

由于泛函 $\mathcal{F}$ 不是下半连续的, 因此通常不具有极小化变量, 我们需要研究其松弛. 令

$$X := \left\{ (\mathbf{u}, h) : h : [0, b] \rightarrow [0, \infty) \text{ Lipschitz}, \int_0^b h dx = d, \mathbf{u} \in H_{\text{loc}}^1(\Omega_h; \mathbb{R}^2) \right\}$$

以及

$$X_0 = \left\{ (\mathbf{u}, h) : h : [0, b] \rightarrow [0, \infty) \text{ 下半连续}, \text{var}_{[0, b]} h < \infty, \int_0^b h dx = d, \mathbf{u} \in H_{\text{loc}}^1(\Omega_h; \mathbb{R}^2) \right\},$$

其中 $\text{var}_{[0, b]} h$ 表示函数 h 的逐点变差. 注意到 Γ_h 的长度与函数 $x \in [0, b] \mapsto (x, h(x))$ 的逐点变差重合, 因此,

$$\text{var}_{[0, b]} h \leq \Gamma_h \text{ 的长度} \leq b + \text{var}_{[0, b]} h. \quad (16)$$

对于 $(\mathbf{u}, h) \in X_0$ 定义

$$\mathcal{G}(\mathbf{u}, h) := \int_{\Omega_h} W(\mathbf{E}(\mathbf{u})(x) - \mathbf{E}_0(y)) d\mathbf{x} + \gamma_{\text{薄膜}} \Gamma_h \text{ 的长度}. \quad (17)$$

定理 1 (存在性) 以下等式成立:

$$\inf_{(\mathbf{u}, h) \in X} \mathcal{F}(\mathbf{u}, h) = \inf_{(\mathbf{u}, h) \in X} \mathcal{G}(\mathbf{u}, h) = \min_{(\mathbf{u}, h) \in X_0} \mathcal{G}(\mathbf{u}, h).$$

证明参见 [20].

接下来, 我们研究 $\mathcal{G}$ 在 X_0 中极小化变量的正则性. 如在约束变分问题中惯常做法, 为了在选择试验函数时有更大的灵活性, 我们证明体积约束 $\int_0^b h(x) dx = d$ 可以被体积惩罚 (volume penalization) 替代.

定理 2 (体积惩罚) 设 $(\mathbf{u}_0, h_0) \in X_0$ 是定义在 (17) 中满足 $\int_0^b h_0(x) dx = d$ 的泛函 $\mathcal{G}$ 的极小化变量. 则存在 $k_0 \in \mathbb{N}$, 使得对每个整数 $k \geq k_0$, $(\mathbf{u}_0, h_0)$ 是惩罚泛函

$$\mathcal{G}_k(\mathbf{u}, h) := \int_{\Omega_h} W(\mathbf{E}(\mathbf{u}) - \mathbf{E}_0) d\mathbf{x} + \gamma_{\text{薄膜}} \Gamma_h \text{ 的长度} + k \left| \int_0^b h dx - d \right| \quad (18)$$

在所有 $(\mathbf{u}, h) \in X_0$ 上的极小化变量.

证明 与定理 1 的证明类似的论证保证了对于每个 $k \in \mathbb{N}$, 存在 $\mathcal{G}_k$ 的极小化变量 $(\mathbf{v}_k, f_k)$. 如果对于所有充分大的 k , 有 $\int_0^b f_k dx = d$, 那么,

$$\mathcal{G}(\mathbf{u}_0, h_0) \leq \mathcal{G}(\mathbf{v}_k, f_k) = \mathcal{G}_k(\mathbf{v}_k, f_k) \leq \mathcal{G}_k(\mathbf{u}_0, h_0) = \mathcal{G}(\mathbf{u}_0, h_0) < \infty,$$

因此, $(\mathbf{u}_0, h_0)$ 是 $\mathcal{G}_k$ 的极小化变量.

现在假设存在一个子序列 (不重新标记), 使得对于所有 k , 有 $\int_0^b f_k dx \neq d$. 如果对于可数多个 k ,

$$\int_0^b f_k dx > d, \quad (19)$$

那么定义

$$h_k := \min\{f_k, t_k\},$$

其中 $t_k > 0$ 已被选择, 使得 $\int_0^b h_k dx = d$. 注意, Γ_{h_k} 的长度 $\leq \Gamma_{f_k}$ 的长度. 事实上, 对于每一个划分 $x_0 = 0 < \dots < x_n = b$ 和所有 $i = 1, \dots, n$, 我们有

$$(h_k(x_i) - h_k(x_{i-1}))^2 \leq (f_k(x_i) - f_k(x_{i-1}))^2.$$

因此,

$$\mathcal{G}(\mathbf{v}_k, h_k) = \mathcal{G}_k(\mathbf{v}_k, h_k) < \mathcal{G}_k(\mathbf{v}_k, f_k),$$

这是一个矛盾. 因此, 对于所有充分大的 k ,

$$\int_0^b f_k dx < d.$$

由于

$$\mathcal{G}_k(\mathbf{v}_k, f_k) \leq \mathcal{G}_k(\mathbf{u}_0, h_0) = \mathcal{G}(\mathbf{u}_0, h_0) < \infty, \quad (20)$$

根据 (18) 和 (20), 得到当 $k \rightarrow \infty$ 时 $\int_0^b f_k dx \rightarrow d$, 并且 $\sup_k \Gamma_{f_k}$ 的长度 $< \infty$. 进一步, 根据 (16), 存在某个与 k 无关的常数 c , 使得 $\|f_k\|_\infty \leq c$.

令 k_1 充分大, 使得对于所有 $k \geq k_1$, 有 $\int_0^b f_k dx > d/2$. 则

$$t_k := \frac{d}{\int_0^b f_k dx} \in (0, 2),$$

并且函数 $h_k(x) := t_k f_k(x)$, $x \in (0, b)$, 满足

$$\int_0^b h_k dx = d.$$

考虑一个划分 $0 = x_0 < \dots < x_\ell = b$. 则

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\ell} \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (h_k(x_i) - h_k(x_{i-1}))^2} &= \sum_{i=1}^{\ell} \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + t_k^2 (f_k(x_i) - f_k(x_{i-1}))^2} \\ &\leq t_k \sum_{i=1}^{\ell} \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (f_k(x_i) - f_k(x_{i-1}))^2} \\ &\leq t_k \Gamma_{f_k} \text{ 的长度}, \end{aligned}$$

其中我们利用了 $t_k > 1$ 的事实. 因此,

Γ_{h_k} 的长度 $\leq t_k \Gamma_{f_k}$ 的长度,

由此, 根据 (20), 我们得到

$$\begin{aligned} \gamma_{\text{薄膜}} \Gamma_{h_k} \text{ 的长度} - \gamma_{\text{薄膜}} \Gamma_{f_k} \text{ 的长度} &\leq (t_k - 1) \gamma_{\text{薄膜}} \Gamma_{f_k} \text{ 的长度} \\ &\leq (t_k - 1) \mathcal{G}_k(\mathbf{v}_k, f_k) \leq (t_k - 1) \mathcal{G}(\mathbf{u}_0, h_0). \end{aligned}$$

我们得出

$$\gamma_{\text{薄膜}} \Gamma_{h_k} \text{ 的长度} \leq \gamma_{\text{薄膜}} \Gamma_{f_k} \text{ 的长度} + (t_k - 1) \mathcal{G}(\mathbf{u}_0, h_0). \quad (21)$$

对于 $(x, y') \in \Omega_{h_k}$, 定义

$$\mathbf{w}_k(x, y') := \left((\mathbf{v}_k)_1 \left(x, \frac{y'}{t_k} \right), \frac{1}{t_k} (\mathbf{v}_k)_2 \left(x, \frac{y'}{t_k} \right) \right).$$

由变量变换并利用 (10), 我们有

$$\int_{\Omega_{h_k}} W(\mathbf{E}(\mathbf{w}_k)(x, y') - \mathbf{E}_0(y')) dx dy' = \frac{1}{t_k} \int_{\Omega_{f_k}} W(\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{v}_k)(\mathbf{x}) - \mathbf{E}_0(y)) d\mathbf{x},$$

其中 $\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{v}_k)(\mathbf{x})$ 是一个 2×2 矩阵, 其元素为

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{E}}_{11}(\mathbf{v}_k)(\mathbf{x}) &= \mathbf{E}_{11}(\mathbf{v}_k)(\mathbf{x}), \\ \tilde{\mathbf{E}}_{12}(\mathbf{v}_k)(\mathbf{x}) &= \frac{1}{t_k} \mathbf{E}_{12}(\mathbf{v}_k)(\mathbf{x}), \quad \tilde{\mathbf{E}}_{22}(\mathbf{v}_k)(\mathbf{x}) = \frac{1}{t_k^2} \mathbf{E}_{22}(\mathbf{v}_k)(\mathbf{x}). \end{aligned} \quad (22)$$

观察到

$$\begin{aligned} &(|\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{v}_k) - \mathbf{E}_0| + |\mathbf{E}(\mathbf{v}_k) - \mathbf{E}_0|) |\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{v}_k) - \mathbf{E}(\mathbf{v}_k)| \\ &\leq c(t_k - 1) (|\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{v}_k) - \mathbf{E}_0| + |\mathbf{E}(\mathbf{v}_k) - \mathbf{E}_0|) |\mathbf{E}(\mathbf{v}_k)| \\ &\leq c(t_k - 1) (|\mathbf{E}(\mathbf{v}_k)| + |\mathbf{E}_0|) (|\mathbf{E}(\mathbf{v}_k) - \mathbf{E}_0| + |\mathbf{E}_0|) \\ &\leq c(t_k - 1) (|\mathbf{E}(\mathbf{v}_k) - \mathbf{E}_0| + |\mathbf{E}_0|)^2. \end{aligned} \quad (23)$$

由于 $W(\mathbf{E})$ 是 2×2 对称矩阵上的一个正定二次型 (见 (11)), 对任意 2×2 对称矩阵 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{E}_1$, 我们有

$$|W(\mathbf{E}) - W(\mathbf{E}_1)| \leq c(|\mathbf{E}| + |\mathbf{E}_1|) |\mathbf{E} - \mathbf{E}_1|.$$

因此由 (1), (10) 和 (23), 有

$$\begin{aligned} &\int_{\Omega_{h_k}} W(\mathbf{E}(\mathbf{w}_k)(x, y') - \mathbf{E}_0(y')) d\mathbf{x}' - \int_{\Omega_{f_k}} W(\mathbf{E}(\mathbf{v}_k)(\mathbf{x}) - \mathbf{E}_0(y)) d\mathbf{x} \\ &= \frac{1}{t_k} \int_{\Omega_{f_k}} [W(\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{v}_k)(\mathbf{x}) - \mathbf{E}_0(y)) - W(\mathbf{E}(\mathbf{v}_k)(\mathbf{x}) - \mathbf{E}_0(y))] d\mathbf{x} \\ &\leq c \int_{\Omega_{f_k}} (|\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{v}_k) - \mathbf{E}_0| + |\mathbf{E}(\mathbf{v}_k) - \mathbf{E}_0|) (|\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{v}_k) - \mathbf{E}(\mathbf{v}_k)|) d\mathbf{x} \\ &\leq c(t_k - 1) \int_{\Omega_{f_k}} (|\mathbf{E}(\mathbf{v}_k) - \mathbf{E}_0| + |\mathbf{E}_0|)^2 d\mathbf{x} \\ &\leq c(t_k - 1) (\mathcal{G}_k(\mathbf{v}_k, f_k) + |\hat{\mathbf{E}}_0|^2) \leq c(t_k - 1) (\mathcal{G}(\mathbf{u}_0, h_0) + |\hat{\mathbf{E}}_0|^2), \end{aligned} \quad (24)$$

其中 c 仅依赖于 W 的椭圆常数以及 $\sup_k \|f_k\|_\infty$. 由 (20), (21) 和 (24), 我们有

$$\begin{aligned} \mathcal{G}(\mathbf{u}_0, h_0) &\leq \mathcal{G}(\mathbf{w}_k, h_k) \leq \mathcal{G}(\mathbf{v}_k, f_k) + (t_k - 1) [(c + 1) \mathcal{G}(\mathbf{u}_0, h_0) + c |\hat{\mathbf{E}}_0|^2] \\ &= \mathcal{G}_k(\mathbf{v}_k, f_k) + (t_k - 1) [(c + 1) \mathcal{G}(\mathbf{u}_0, h_0) + c |\hat{\mathbf{E}}_0|^2] - k \left(d - \int_0^b f_k dx \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \mathcal{G}_k(\mathbf{v}_k, f_k) + (t_k - 1)[(c + 1)\mathcal{G}(\mathbf{u}_0, h_0) + c|\hat{\mathbf{E}}_0|^2] - (t_k - 1)k \int_0^b f_k dx \\
&\leq \mathcal{G}(\mathbf{u}_0, h_0) + (t_k - 1)\left[(c + 1)\mathcal{G}(\mathbf{u}_0, h_0) + c|\hat{\mathbf{E}}_0|^2 - k\frac{d}{2}\right].
\end{aligned}$$

因此, 如果

$$k \geq \frac{2}{d}[(c + 1)\mathcal{G}(\mathbf{u}_0, h_0) + c|\hat{\mathbf{E}}_0|^2] + 1,$$

则产生矛盾, 这完成了证明. ■

为了证明自由边界的正则性, 我们使用以下内球面 (internal sphere) 条件.

定理 3 (内球面条件) 设 $(\mathbf{u}_0, h_0) \in X_0$ 为 (17) 中定义的泛函 $\mathcal{G}$ 的一个极小化变量. 则存在 $r_0 > 0$, 具有性质: 对每个 $\mathbf{z}_0 \in \bar{\Gamma}_{h_0}$, 存在一个开球 $B(\mathbf{x}_0, r_0)$, 使得 $B(\mathbf{x}_0, r_0) \cap ((0, b) \times \mathbb{R}) \subseteq \Omega_{h_0}$, 且有

$$\partial B(\mathbf{x}_0, r_0) \cap \bar{\Gamma}_{h_0} = \{\mathbf{z}_0\}.$$

这一结果最早是由 Chambolle 和 Larsen [11] 在稍微不同的背景下证明的 (亦见 [9, 20]). 论证完全是二维的, 其三维推广仍然是一个未解决问题.

注 4 注意到若 $\nu_0 \in \partial B(\mathbf{0}, 1)$ 为 $B(\mathbf{x}_0, r_0)$ 在 $\mathbf{z}_0$ 处的单位外法向量, 则 $\mathbf{x}_0 = \mathbf{z}_0 - r_0\nu_0$. 因此, 集合

$$N_{\mathbf{z}_0} := \{\nu \in \partial B(\mathbf{0}, 1) : B(\mathbf{z}_0 - r_0\nu, r_0) \cap ((0, b) \times \mathbb{R}) \subseteq \Omega_{h_0}\} \quad (25)$$

是非空的.

在下一个定理中, 我们证明 h_0 在除了可数多个点以外的所有点都具有左右导数.

定理 5 (h 的左右导数) 设 $(\mathbf{u}_0, h_0) \in X_0$ 为 (17) 中定义的泛函 $\mathcal{G}$ 的一个极小化变量. 则除了形式为 $\mathbf{z} = (x, h_0(x))$ ($x \in S$) 的点以外, $\bar{\Gamma}_{h_0}$ 在每个点 $\mathbf{z}$ 都有左右切线, 这里,

$$S := \{x \in (0, b) : h_0(x) < \liminf_{t \rightarrow x} h_0(t)\}. \quad (26)$$

定义

$$\Gamma_{\text{尖点}} := \{\mathbf{z} \in \bar{\Gamma}_{h_0} : \pm \mathbf{e}_1 \in N_{\mathbf{z}}\} \quad (27)$$

和

$$\Gamma_{\text{割线}} := \{(x, y) : x \in (0, b) \cap S, h_0(x) \leq y \leq \liminf_{t \rightarrow x} h_0(t)\}, \quad (28)$$

其中 $N_{\mathbf{z}}$ 是 (25) 中定义的集合, S 是 (26) 中定义的集合.

定理 6 (尖点与割线) 设 $(\mathbf{u}_0, h_0) \in X_0$ 为 (17) 中定义的泛函 $\mathcal{G}$ 的一个极小化变量. 则集合 $\Gamma_{\text{尖点}}$ 和 $\Gamma_{\text{割线}}$ 中最多包含有限条竖直线段.

注 7 如果 $-\mathbf{e}_1 \in N_{\mathbf{z}_0}$, 则由于 $B((x_0 + r_0, y_0), r_0) \cap ((0, b) \times \mathbb{R}) \subseteq \Omega_{h_0}$ 且 h_0 是下半连续的, 故对所有充分接近 x_0 的 $x > x_0$, 有

$$h_0(x) \geq y_0 + \sqrt{r_0^2 - (x - (x_0 + r_0))^2},$$

因此, 当 $x \rightarrow x_0^+$ 时,

$$\frac{h_0(x) - y_0}{x - x_0} \geq \frac{\sqrt{2r_0 - (x - x_0)}}{\sqrt{x - x_0}} \rightarrow \infty.$$

根据定理 5, 可得 $\bar{\Gamma}_{h_0}$ 在 $\mathbf{z}_0$ 处存在一条右竖直切线. 类似地, 如果 $\mathbf{e}_1 \in N_{\mathbf{z}_0}$, 则当 $x < x_0$ 时, $\bar{\Gamma}_{h_0}$ 在 $\mathbf{z}_0$ 处存在一条左竖直切线. 特别地, 如果 $\pm \mathbf{e}_1 \in N_{\mathbf{z}_0}$ 且 h_0 在 x_0 处连续, 那么,

$$(h_0)'_{-}(x_0) = -\infty, \quad (h_0)'_{+}(x_0) = \infty. \quad (29)$$

下一个定理表明, 除了割集和尖点外, $\bar{\Gamma}_{h_0}$ 是局部 Lipschitz 的.

定理 8 设 $(\mathbf{u}_0, h_0) \in X_0$ 为 (17) 中定义的泛函 $\mathcal{G}$ 的一个极小化变量. 若 $z_0 \in \bar{\Gamma}_{h_0} \setminus (\Gamma_{\text{割线}} \cup \Gamma_{\text{尖点}})$, 则 $\bar{\Gamma}_{h_0}$ 在 z_0 的邻域内是 Lipschitz 的.

为了改进关于 h 的正则性结果, 将我们的关注限制在线性各向同性的情形, 此时,

$$W(\mathbf{E}) = \frac{1}{2} \lambda [\text{tr}(\mathbf{E})]^2 + \mu \text{tr}(\mathbf{E}^2), \quad (30)$$

其中 λ 和 μ 是 (常数) Lamé 模量, 满足

$$\mu > 0, \quad \mu + \lambda > 0. \quad (31)$$

注意, 在这个范围内, 二次型 W 是强制的 (coercive). 我们还假设 (10) 中的矩阵 $\hat{\mathbf{E}}_0$ 取如下形式:

$$\hat{\mathbf{E}}_0 = \begin{pmatrix} e_0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (32)$$

其中 $e_0 > 0$ 衡量两种材料晶格之间的失配.

由于 h_0 现在除了至多有限个点以外在所有点上都是 Lipschitz 的并具有左右导数, 我们可以得到关于解 $\mathbf{u}_0$ 的经典衰变估计. 反过来, 这些估计将排除 h_0 的图 Γ_{h_0} 中的角点.

定理 9 (衰变估计) 假设 (30) 和 (32) 成立. 令 $(\mathbf{u}_0, h_0) \in X_0$ 是 (17) 中定义的泛函 $\mathcal{G}$ 的一个极小化变量. 假设 $\bar{\Gamma}_{h_0}$ 在某点 $z_0 \in \bar{\Gamma}_{h_0} \setminus (\Gamma_{\text{尖点}} \cup \Gamma_{\text{割线}})$ 有一个角点. 那么, 存在常数 $c > 0$, 半径 r_0 , 以及指数 $1/2 < \alpha < 1$, 使得对所有 $0 < r < r_0$ 均成立

$$\int_{B(z_0, r) \cap \Omega_{h_0}} |\nabla \mathbf{u}_0|^2 dx \leq cr^{2\alpha}. \quad (33)$$

利用上述衰变估计, 可以证明对于 $(\mathbf{u}_0, \Omega) \in X$, 上边界 $\bar{\Gamma}_{h_0}$ 除了 $\Gamma_{\text{尖点}} \cup \Gamma_{\text{割线}}$ 以外的部分是 C^1 类的.

定理 10 (Γ 的 C^∞ 正则性) 假设 (30) 和 (32) 成立. 令 $(\mathbf{u}_0, h_0) \in X_0$ 是 (17) 中定义的泛函 $\mathcal{G}$ 的一个极小化变量. 那么, $\bar{\Gamma}_{h_0} \setminus (\Gamma_{\text{尖点}} \cup \Gamma_{\text{割线}})$ 是 C^1 类的.

可以显著改进定理 10. 实际上, 通过另一种爆破 (blow-up) 论证, 可以证明 $\bar{\Gamma}_{h_0} \setminus (\Gamma_{\text{尖点}} \cup \Gamma_{\text{割线}})$ 对所有 $0 < \alpha < 1/2$ 是 $C^{1,\alpha}$ 类的. 相应地, 这意味着 $\mathbf{u}_0$ 在远离 x 轴和 $\Gamma_{\text{尖点}} \cup \Gamma_{\text{割线}}$ 之处对某个 $\beta > 0$ 是 $C^{1,\beta}$ 类的. 通过经典自助论证, 可以得到 C^∞ 正则性, 并结合 Koch, Morini 及第二作者在 [34] 中的结果, 证明 $\bar{\Gamma}_{h_0} \setminus (\Gamma_{\text{尖点}} \cup \Gamma_{\text{割线}})$ 在远离 x 轴之处是解析的. 更多细节参见 [20].

2. 外延应变弹性薄膜的演化: 二维情形

外延应变弹性薄膜的演化很大程度上取决于表面能密度可能的各向异性. 因此, 在 (17) 中, 我们将各向同性的表面能 $\gamma_{\text{薄膜}}$ Γ_h 的长度 替换为

$$\int_{\Gamma_h} \psi(\nu) d\mathcal{H}^1,$$

其中 $\psi: \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, \infty)$ 在远离原点处是一个 C^2 类正一次齐次函数. 同时, 基片与薄膜晶体结构之间的失配由以下 Dirichlet 条件表示 (见 (32)):

$$\mathbf{u}(x, 0) = (e_0 x, 0) \quad \text{对于所有 } x \in (0, b).$$

如引言中所讨论的, ψ 的强各向异性可能导致演化律的不适定性, 因此我们加入一个高阶

的正则化项. 更准确地说, 对于充分小的 $\varepsilon > 0$, 所研究的能量变为

$$\mathcal{J}(\mathbf{u}, h) := \int_{\Omega_h} W(\mathbf{E}(\mathbf{u})) d\mathbf{x} + \int_{\Gamma_h} \left(\psi(\boldsymbol{\nu}) + \frac{\varepsilon}{2} k^2 \right) d\mathcal{H}^1, \quad (34)$$

其中, k 表示 Γ_h 的曲率, $\boldsymbol{\nu}$ 是 Ω_h 的单位外法向.

我们考虑周期性条件. 因此, 给定一个具有局部有限逐点变差的正 b 周期函数 $h: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$, 我们设

$$\Omega_h^\# := \{\mathbf{x} = (x, y): x \in \mathbb{R}, 0 < y < h(x)\},$$

以及

$$\Gamma_h^\# := \{\mathbf{x} = (x, y): x \in \mathbb{R}, y = h(x)\}.$$

给定 $h \in W_{\#}^{2,2}((0, b); \mathbb{R}^2)$, 其中 $W_{\#}^{2,2}((0, b); \mathbb{R}^2)$ 是 $W_{\text{loc}}^{2,2}(\mathbb{R}; \mathbb{R}^2)$ 中 b 周期函数构成的空间, 我们记

$$X_{\#}(\Omega_h; \mathbb{R}^2) := \{\mathbf{u} \in L_{\text{loc}}^2(\Omega_h^\#; \mathbb{R}^2): \mathbf{u}(x, y) = \mathbf{u}(x + b, y) \text{ 对于 } (x, y) \in \Omega_h^\#, \\ \mathbf{E}(\mathbf{u})|_{\Omega_h} \in L^2(\Omega_h; \mathbb{R}^2)\}$$

和

$$X_{e_0} := \{(\mathbf{u}, h): h \in W_{\#}^{2,2}((0, b); \mathbb{R}^2), \mathbf{u} \in e_0(\cdot, 0) + LD_{\#}(\Omega_h; \mathbb{R}^2), \\ \text{且对于所有 } x \in \mathbb{R}, \mathbf{u}(x, 0) = (e_0 x, 0)\}.$$

接下来我们引入增量极小问题, 用于定义离散时间演化. 这将通过极小化运动得到下面发展方程 (40) 的解. 设 $(\mathbf{u}_0, h_0) \in X_{e_0}$ 满足

$$h_0 > 0, \quad (35)$$

并且 $\mathbf{u}_0$ 在所有满足 $(\mathbf{u}, h_0) \in X_{e_0}$ 的 $\mathbf{u}$ 中极小 Ω_{h_0} 中的弹性能量. 给定 $T > 0, N \in \mathbb{N}$, 我们定义 $\Delta T := T/N$. 对于 $i = 1, \dots, N$, 我们通过归纳定义 $(\mathbf{u}_{i,N}, h_{i,N})$ 为以下极小问题的解:

$$\min \left\{ \mathcal{J}(\mathbf{u}, h) + \frac{1}{2\Delta T} \int_{\Gamma_{h_{i-1,N}}} \left(\int_0^x (h(\zeta) - h_{i-1,N}(\zeta)) d\zeta \right)^2 d\mathcal{H}^1(x, y): (\mathbf{u}, h) \in X_{e_0}, \right. \\ \left. \|h'\|_{\infty} \leq \Lambda_0, \int_0^b h dx = \int_0^b h_0 dx, \int_{\Gamma_{h_{i-1,N}}} \int_0^x (h(\zeta) - h_{i-1,N}(\zeta)) d\zeta d\mathcal{H}^1(x, y) = 0 \right\}, \quad (36)$$

其中 $\|h'_0\|_{\infty} < \Lambda_0$.

然后, 对于 $x \in \mathbb{R}$ 和 $(i-1)\Delta T \leq t \leq i\Delta T, i = 1, \dots, N$, 我们定义

$$h_N(x, t) := h_{i-1,N}(x) + \frac{1}{\Delta T} (t - (i-1)\Delta T)(h_{i,N}(x) - h_{i-1,N}(x)), \quad (37)$$

并令 $\mathbf{u}_N(\cdot, t)$ 为对应于 $h_N(\cdot, t)$ 的弹性平衡, 即所有使得 $(h_N(\cdot, t), \mathbf{u}) \in X_{e_0}$ 的 $\mathbf{u}$ 中 $\Omega_{h_N(\cdot, t)}$ 中弹性能量的极小化变量.

我们注意到增量极小问题可以写为

$$\min \left\{ J(\mathbf{u}, h) + \frac{1}{2\Delta T} \left\| \frac{h - h_{i-1,N}}{\sqrt{1 + h_{i-1,N}'^2}} \right\|_{H^{-1}(\Gamma_{i-1,N})}^2 : (\mathbf{u}, h) \in X_{e_0}, \|h'\|_{\infty} \leq \Lambda_0, \right. \\ \left. \int_0^b h dx = \int_0^b h_0 dx, \int_{\Gamma_{h_{i-1,N}}} \int_0^x (h(\zeta) - h_{i-1,N}(\zeta)) d\zeta d\mathcal{H}^1(x, y) = 0 \right\}.$$

接下来我们证明增量极小问题 (36) 有解.

定理 11 对于每个 $i = 1, \dots, N$, 极小问题 (36) 存在解 $(\mathbf{u}_{i,N}, h_{i,N}) \in X_{e_0}$.

证明 令 $\{(\mathbf{u}_n, h_n)\} \subset X_{e_0}$ 为 (36) 的一个极小化序列. 由于 $\int_0^b h_n dx = \int_0^b h_0 dx$, 并且

$$\sup_n \int_0^b \frac{(h_n'')^2}{\sqrt{1 + (h_n')^2}} dx < \infty,$$

以及 $\|h_n'\|_\infty \leq \Lambda_0$, 可以推出对所有 n 都成立 $\|h_n\|_{W^{2,2}} \leq C$, 其中 $C > 0$ 为某个常数. 因此, 通过取子列 (不重新标记), 我们可以假设在 $W_\#^{2,2}((0, b); \mathbb{R}^2)$ 中, $h_n \rightharpoonup h$ 弱收敛, 因此在 $C^1(\mathbb{R}; \mathbb{R}^2)$ 中强收敛. 由此可得

$$\int_{\Gamma_h} \left(\psi(\nu) + \frac{\varepsilon}{2} k^2 \right) d\mathcal{H}^1 \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_{h_n}} \left(\psi(\nu) + \frac{\varepsilon}{2} k_n^2 \right) d\mathcal{H}^1, \quad (38)$$

以及

$$\begin{aligned} & \int_{\Gamma_{h_{i-1,N}}} \left(\int_0^x (h(\zeta) - h_{i-1,N}(\zeta)) d\zeta \right)^2 d\mathcal{H}^1 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_{h_{i-1,N}}} \left(\int_0^x (h_n(\zeta) - h_{i-1,N}(\zeta)) d\zeta \right)^2 d\mathcal{H}^1. \end{aligned} \quad (39)$$

最后, 由于 $\sup_n \int_{\Omega_{h_n}} |\mathbf{E}(\mathbf{u}_n)|^2 dx < \infty$, 根据 [20, 命题 2.2], 结合 $\{h_n\}$ 到 h 的 C^1 收敛性和 Korn (科恩) 不等式, 我们可以推导出存在 $\mathbf{u} \in H_{\text{loc}}^1(\Omega_h^\#; \mathbb{R}^2)$, 使得 $(\mathbf{u}, h) \in X_{e_0}$, 并且, 取子列后, 在 $H_{\text{loc}}^1(\Omega_h^\#; \mathbb{R}^2)$ 中 $\mathbf{u}_n \rightharpoonup \mathbf{u}$ 弱收敛. 因此, 我们得到

$$\int_{\Omega_h} W(\mathbf{E}(\mathbf{u})) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega_{h_n}} W(\mathbf{E}(\mathbf{u}_n)) dx,$$

这与 (38) 和 (39) 结合, 我们可得出 $(\mathbf{u}, h)$ 是一个极小化变量. ■

接下来, 我们证明离散时间演化问题的解收敛到一个函数 $h = h(x, t)$, 它是以下几何发展方程的弱解:

$$\frac{\partial h}{\partial t} = \left[\frac{1}{J} \left(\varepsilon \left(\frac{h_{xx}}{J^5} \right)_{xx} + \frac{5\varepsilon}{2} \left(\frac{h_{xx}^2}{J^7} h_x \right)_x + (\psi_x(-h_x, 1))_x + W(\mathbf{E}(\mathbf{u})) \right) \right]_x \quad (40)$$

对于一个短时间区间 $[0, T_0]$, 其中 $0 < T_0 \leq T$, 并且 T_0 依赖于 $(\mathbf{u}_0, h_0)$. 这里 $J := \sqrt{1 + (h_x')^2}$. 由于 $\|h_0'\|_\infty < \Lambda_0$, 对于所有足够小的 t , 我们有 $\|\frac{\partial h}{\partial t}\|_\infty < \Lambda_0$, 因此我们可以取 h 的容许变分以得到 (40).

定理 12 存在仅依赖于 $(\mathbf{u}_0, h_0)$ 的 $T_0 \in (0, T]$ 和 $C > 0$, 使得

(i) 对于每个 $\alpha \in (0, 1/2)$ 和 $\beta \in (0, (1 - 2\alpha)/32)$, 在 $C^{0,\beta}([0, T_0]; C^{1,\alpha}([0, b]))$ 中有 $h_N \rightarrow h$,

(ii) 对于每个 $\alpha \in (0, 1/2)$ 和 $0 \leq \beta < (1 - 2\alpha)/32$, 在 $C^{0,\beta}([0, T_0]; C^{1,\alpha}([0, b]))$ 中有 $\mathbf{E}(\mathbf{u}_N(\cdot, h_N)) \rightarrow \mathbf{E}(\mathbf{u}(\cdot, h))$, 其中 $\mathbf{u}(\cdot, t)$ 是 $\Omega_{h(\cdot, t)}$ 中的弹性平衡, 且 h 是具有初始数据 h_0 的方程 (40) 的弱解. 此外, 如果 $\psi \in C^3(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\})$, 则对几乎每个 $t \in [0, T_0]$ 都成立 $h(\cdot, t) \in H_\#^5(0, b)$, 且 h 是唯一解.

对于形如 (30) 的线性各向同性能量密度, 其中 λ 和 μ 满足 (31), 以及充分正则的表面能量密度, 我们可以证明当 d 足够小时平坦构形 $h_{\text{平坦}} \equiv d/b$ 的渐近稳定性. 考虑由下式定义的 Grinfeld 函数 K :

$$K(y) := \max_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n} J(ny), \quad y \geq 0, \quad (41)$$

其中

$$J(y) := \frac{y + (3 - 4\nu_p) \sinh y \cosh y}{4(1 - \nu_p)^2 + y^2 + (3 - 4\nu_p) \sinh^2 y},$$

这里 ν_p 是弹性材料的 *Poisson* (泊松) 模量 (*Poisson modulus*), 即

$$\nu_p := \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)}. \quad (42)$$

结果表明, K 是严格递增且连续的, 并且存在某个正常数 C , 使得 $K(y) \leq Cy$, 以及 $\lim_{y \rightarrow +\infty} K(y) = 1$.

定理 13 假设 W 取 (30) 的形式, 其中 λ 和 μ 满足 (31), $\psi \in C^3(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\})$ 满足 $\partial_{11}^2 \psi(0, 1) > 0$, 且对于每个 $\xi \in S^1$,

$$D^2 \psi(\xi)[\tau, \tau] > 0 \quad \text{对于所有 } \tau \perp \xi, \tau \neq 0.$$

设 $d_{\text{loc}}: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty]$, 当 $0 < b \leq \frac{\pi}{4} \frac{(2\mu + \lambda) \partial_{11}^2 \psi(0, 1)}{e_0^2 \mu (\mu + \lambda)}$ 时定义为 $d_{\text{loc}}(b) := \infty$, 否则定义为

$$K\left(\frac{2\pi d_{\text{loc}}(b)}{b}\right) = \frac{\pi}{4} \frac{(2\mu + \lambda) \partial_{11}^2 \psi(0, 1)}{e_0^2 \mu (\mu + \lambda)} \frac{1}{b} \quad (43)$$

的解. 则对于所有 $d \in (0, d_{\text{loc}}(b))$, 平坦构形 $h_{\text{平坦}} \equiv d/b$ 是渐近稳定的, 即存在 $\delta > 0$, 使得如果 $h_0 \in W_{\#}^{2,2}((0, b); \mathbb{R}^2)$ 且满足 $\int_0^b h_0 dx = d$ 和 $\|h_0 - h_{\text{平坦}}\|_{W^{2,2}} \leq \delta$, 那么初始数据为 h_0 的方程 (40) 的解 h 对所有时间均存在, 并且当 $t \rightarrow \infty$ 时,

$$\|h(\cdot, t) - h_{\text{平坦}}\|_{W^{2,2}} \rightarrow 0.$$

致谢 (略)

参考文献

- [1] L. Ambrosio, Minimizing movements. Rend. Accad. Naz. Sci. XL Mem. Mat. Appl. (5) 19, 191–246 (1995)
- [2] P. Bella, M. Goldman and B. Zwicknagl, Study of island formation in epitaxially strained films on unbounded domains. Arch. Ration. Mech. Anal. 218, 163–217 (2015)
- [3] M. Bonacini, Epitaxially strained elastic films: The case of anisotropic surface energies. ESAIM Control Optim. Calc. Var. 19, 167–189 (2013)
- [4] M. Bonacini, Stability of equilibrium configurations for elastic films in two and three dimensions. Adv. Calc. Var. 8, 117–153 (2015)
- [5] E. Bonnetier and A. Chambolle, Computing the equilibrium configuration of epitaxially strained crystalline films. SIAM J. Appl. Math. 62, 1093–1121 (2002)
- [6] A. Braides, A. Chambolle and M. Solci, A relaxation result for energies defined on pairs set-function and applications. ESAIM Control Optim. Calc. Var. 13, 717–734 (2007)
- [7] M. Burger, F. Haüßer, C. Stöcker and A. Voigt, A level set approach to anisotropic flows with curvature regularization. J. Comput. Phys. 225, 183–205 (2007)
- [8] J. W. Cahn and J. E. Taylor, Overview no. 113, surface motion by surface diffusion. Acta Metall. Mater. 42, 1045–1063 (1994)
- [9] G. M. Capriani, V. Julin and G. Pisante, A quantitative second order minimality criterion for cavities in elastic bodies. SIAM J. Math. Anal. 45, 1952–1991 (2013)
- [10] M. Caroccia, R. Cristoferi and L. Dietrich, Equilibria configurations for epitaxial crystal growth with adatoms. Arch. Ration. Mech. Anal. 230, 785–838 (2018)

- [11] A. Chambolle and C. J. Larsen, C^∞ regularity of the free boundary for a two-dimensional optimal compliance problem. *Calc. Var. Partial Differential Equations* 18, 77–94 (2003)
- [12] A. Chambolle and M. Solci, Interaction of a bulk and a surface energy with a geometrical constraint. *SIAM J. Math. Anal.* 39, 77–102 (2007)
- [13] V. Crismale and M. Friedrich, Equilibrium configurations for epitaxially strained films and material voids in three-dimensional linear elasticity. *Arch. Ration. Mech. Anal.* 237, 1041–1098 (2020)
- [14] G. Dal Maso, Generalised functions of bounded deformation. *J. Eur. Math. Soc. (JEMS)* 15, 1943–1997 (2013)
- [15] E. Davoli and P. Piovano, Analytical validation of the Young-Dupré law for epitaxially-strained thin films. *Math. Models Methods Appl. Sci.* 29, 2183–2223 (2019)
- [16] E. Davoli and P. Piovano, Derivation of a heteroepitaxial thin-film model. *Interfaces Free Bound.* 22, 1–26 (2020)
- [17] B. De Maria and N. Fusco, Regularity properties of equilibrium configurations of epitaxially strained elastic films. In *Topics in modern regularity theory*, CRM Series 13, Ed. Norm., Pisa, 169–204 (2012)
- [18] A. Di Carlo, M. E. Gurtin and P. Podio-Guidugli, A regularized equation for anisotropic motion-by-curvature. *SIAM J. Appl. Math.* 52, 1111–1119 (1992)
- [19] I. Fonseca, N. Fusco, G. Leoni and V. Millot, Material voids in elastic solids with anisotropic surface energies. *J. Math. Pures Appl.* (9) 96, 591–639 (2011)
- [20] I. Fonseca, N. Fusco, G. Leoni and M. Morini, Equilibrium configurations of epitaxially strained crystalline films: existence and regularity results. *Arch. Ration. Mech. Anal.* 186, 477–537 (2007)
- [21] I. Fonseca, N. Fusco, G. Leoni and M. Morini, Motion of elastic thin films by anisotropic surface diffusion with curvature regularization. *Arch. Ration. Mech. Anal.* 205, 425–466 (2012)
- [22] I. Fonseca, N. Fusco, G. Leoni and M. Morini, Motion of three-dimensional elastic films by anisotropic surface diffusion with curvature regularization. *Anal. PDE* 8, 373–423 (2015)
- [23] I. Fonseca, N. Fusco, G. Leoni and M. Morini, A model for dislocations in epitaxially strained elastic films. *J. Math. Pures Appl.* (9) 111, 126–160 (2018)
- [24] I. Fonseca, G. Leoni and M. Morini, Equilibria and dislocations in epitaxial growth. *Nonlinear Anal.* 154, 88–121 (2017)
- [25] I. Fonseca, A. Pratelli and B. Zwicknagl, Shapes of epitaxially grown quantum dots. *Arch. Ration. Mech. Anal.* 214, 359–401 (2014)
- [26] N. Fusco, Equilibrium configurations of epitaxially strained thin films. *Atti Accad. Naz. Lincei Rend. Lincei Mat. Appl.* 21, 341–348 (2010)
- [27] N. Fusco, V. Julin and M. Morini, The surface diffusion flow with elasticity in the plane. *Comm. Math. Phys.* 362, 571–607 (2018)
- [28] N. Fusco, V. Julin and M. Morini, The surface diffusion flow with elasticity in three dimensions. *Arch. Ration. Mech. Anal.* 237, 1325–1382 (2020)
- [29] N. Fusco and M. Morini, Equilibrium configurations of epitaxially strained elastic films: second order minimality conditions and qualitative properties of solutions. *Arch. Ration. Mech. Anal.* 203, 247–327 (2012)
- [30] M. Goldman and B. Zwicknagl, Scaling law and reduced models for epitaxially strained crystalline films. *SIAM J. Math. Anal.* 46, 1–24 (2014)
- [31] M. E. Gurtin and M. E. Jabbour, Interface evolution in three dimensions with curvature-dependent energy and surface diffusion: interface-controlled evolution, phase transitions, epitaxial growth of elastic films. *Arch. Ration. Mech. Anal.* 163, 171–208 (2002)
- [32] C. Herring, Some theorems on the free energies of crystal surfaces. *Phys. Rev.* 82, 87

(1951)

- [33] S. Y. Kholmatov and P. Piovano, A unified model for stress-driven rearrangement instabilities. *Arch. Ration. Mech. Anal.* 238, 415–488 (2020)
- [34] H. Koch, G. Leoni and M. Morini, On optimal regularity of free boundary problems and a conjecture of De Giorgi. *Comm. Pure Appl. Math.* 58, 1051–1076 (2005)
- [35] L. C. Kreutz and P. Piovano, Microscopic validation of a variational model of epitaxially strained crystalline films. *SIAM J. Math. Anal.* 53, 453–490 (2021)
- [36] R. V. Kukta and L. B. Freund, Minimum energy configuration of epitaxial material clusters on a lattice-mismatched substrate. *J. Mech. Phys. Solids* 45, 1835–1860 (1997)
- [37] P. Piovano, Evolution of elastic thin films with curvature regularization via minimizing movements. *Calc. Var. Partial Differ. Equ.* 49, 337–367 (2014)
- [38] P. Piovano and I. Velčić, Microscopical justification of solid-state wetting and dewetting. *arXiv:2010.08787* (2020)
- [39] A. Rätz, A. Ribalta and A. Voigt, Surface evolution of elastically stressed films under deposition by a diffuse interface model. *J. Comput. Phys.* 214, 187–208 (2006)
- [40] M. Siegel, M. J. Miksis and P. W. Voorhees, Evolution of material voids for highly anisotropic surface energy. *J. Mech. Phys. Solids* 52, 1319–1353 (2004)
- [41] B. J. Spencer, Asymptotic derivation of the glued-wetting-layer model and contact-angle condition for Stranski–Krastanow islands. *Phys. Rev. B*, 59, 2011 (1999)
- [42] B. J. Spencer and J. Tersoff, Equilibrium shapes and properties of epitaxially strained islands. *Phys. Rev. Lett.* 79, 4858 (1997)

(杨思奇 译 郝成春 校)

(上接 361 页)

- [18] Toeplitz O. Über die Auflösung unendlichvieler linearer Gleichungen mit unendlichvielen Unbekannten *Rend. Circolo Mat. Palermo*, 28, 88–96, 1909.
- [19] Connes A. A survey of foliations and operator algebras, *Operator algebras and applications*, Part I (Kingston, Ont., 1980), 521–628, 1982. MR679730
- [20] Connes A, Moscovici H. Hopf algebras, cyclic cohomology and the transverse index theorem, *Comm. Math. Phys.*, no. 1 (198): 199–246, 1998, DOI 10.1007/s002200050477. MR1657389
- [21] Atiyah MF. Global theory of elliptic operators, *Proc. Internat. Conf. on Functional Analysis and Related Topics* (Tokyo, 1969), 21–30, 1970. MR0266247
- [22] Kouneiher J. Where we stand today, in *Foundations of Mathematics and Physics, one century after Hilbert*, ed. J. Kouneiher, Springer, 1–73, 2018. MR3822546
- [23] 't Hooft G. *Phys. Rev. D* (14): 3432, 1976 [Erratum: *ibid.* D (18): 2199, 1978].
- [24] Donaldson SK, Kronheimer PB. *The geometry of four-manifolds*, Oxford Mathematical Monographs, The Clarendon Press, Oxford University Press, New York, 1990. MR1079726
- [25] Witten E. Michael Atiyah and the physics/ geometry interface, *Sir Michael Atiyah: a great mathematician of the twentieth century*, *Asian J. Math.*, no. 1 (3): lxi–lxiv, 1999. MR1701919
- [26] Atiyah M, Kouneiher J. Preface in *Foundations of Mathematics and Physics, one century after Hilbert*, ed. J. Kouneiher, Springer, vii–xi, 2018.

有完整文献列表的一个扩充版见 <https://arxiv.org/abs/1910.07851>.

图片来源 Michael Atiyah 的照片由 Joseph Kouneiher 提供.

(姚一隽 译 张伟平 校)